

Relatório da análise de dados do dataset da formula 1

Problema:

Na formula 1, muito se fala do que faz um piloto performar melhor, ganhar posições ou o que afeta o quão rápido ele vai. Alguns dizem que é o gerenciamento de pneus, estratégia, constância ou que é apenas o carro. E a pergunta se é sempre o piloto mais rápido que vence.

Metodologia:

Ao carregar o dataset, foi feito a análise padrão de limpeza, verificando nulos, duplicatas e outliers

```
LapNumber: 0.00% de outliers
Stint: 0.06% de outliers
TyreLife: 2.33% de outliers
Position: 0.00% de outliers
LapTime (s): 2.89% de outliers
Year: 0.00% de outliers
LapTime_Delta: 10.84% de outliers
Cumulative_Degradation: 14.63% de outliers
PitStop: 0.00% de outliers
PitNextLap: 0.00% de outliers
RaceProgress: 0.00% de outliers
Normalized_TyreLife: 0.00% de outliers
Position_Change: 5.45% de outliers
```

Os outliers foram tratador com o metodo IQR.

Foi verificado que algumas colunas como: Position_Change, PitStop e PitNextLap, tinham valores irrealis. Como essa mostrando pilotos com +60 pit stops na corrida.

	Race	Year	Driver	Total_PitStops
185	Austrian Grand Prix	2024	PIA	67
208	Austrian Grand Prix	2025	RUS	64
563	Canadian Grand Prix	2024	ALO	64
178	Austrian Grand Prix	2024	HAM	64
177	Austrian Grand Prix	2024	GAS	62
..	...	...	...	...
787	French Grand Prix	2022	LEC	0
881	Italian Grand Prix	2022	ALO	0
870	Hungarian Grand Prix	2025	HUL	0

Então as colunas PitStop e PitNextLap foram recalculadas a partir da coluna “Stint”, que mostra as etapas de pit stop da corrida. E a coluna Position_Change a partir da coluna “Position”.

Foram criadas novas features como: 'Lap_vs_Driver_Avg'(para medir o tempo da volta do piloto vs o tempo médio dele na corrida), 'Lap_vs_Race_Avg'(medir o tempo de volta do piloto vs o tempo de volta médio da corrida), 'TyreLife_Relative'(Medir a vida útil do pneu do piloto comparado com a vida útil média da corrida), 'Tyre_Efficiency'(medir a eficiência do piloto com pneus de diferente idade), 'Total_Position_Gain'(Ver saldo de posições do piloto ao final de cada corrida) e 'Tyre_Usage_Percent'(ver o percentual de vida do pneu usado normalizado no stint).

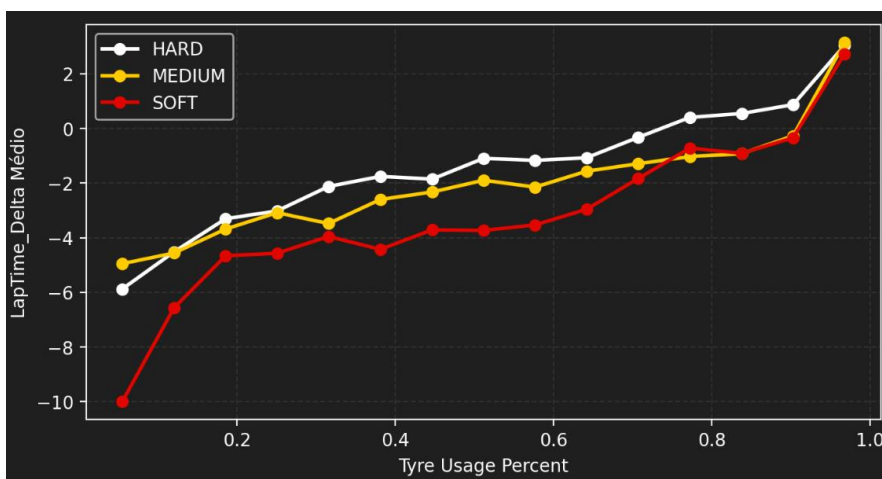
Foi feito o tratamento de outliers com as novas colunas criadas

```
Lap_vs_Driver_Avg: 14.00% de outliers  
Lap_vs_Race_Avg: 13.76% de outliers  
TyreLife_Relative: 1.15% de outliers  
Tyre_Efficiency: 2.18% de outliers  
Total_Position_Gain: 19.54% de outliers  
Tyre_Usage_Percent: 0.00% de outliers
```

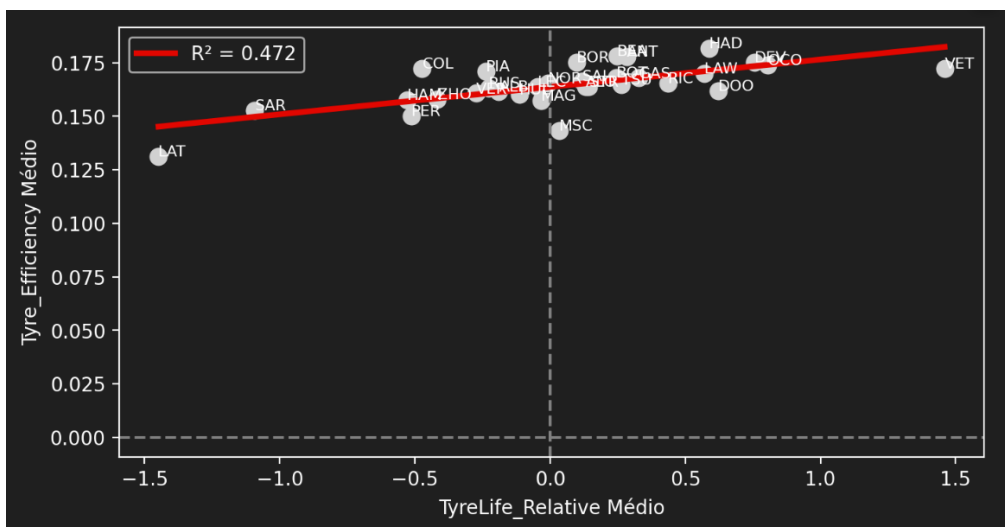
Não foi feito o tratamento com a coluna de total_Position_Gain pois a maior parte dos valores é 0, então a troca de posições é percebida como outlier.

Com as novas e antigas colunas foram feitos alguns dos seguintes gráficos para a análise dos dados:

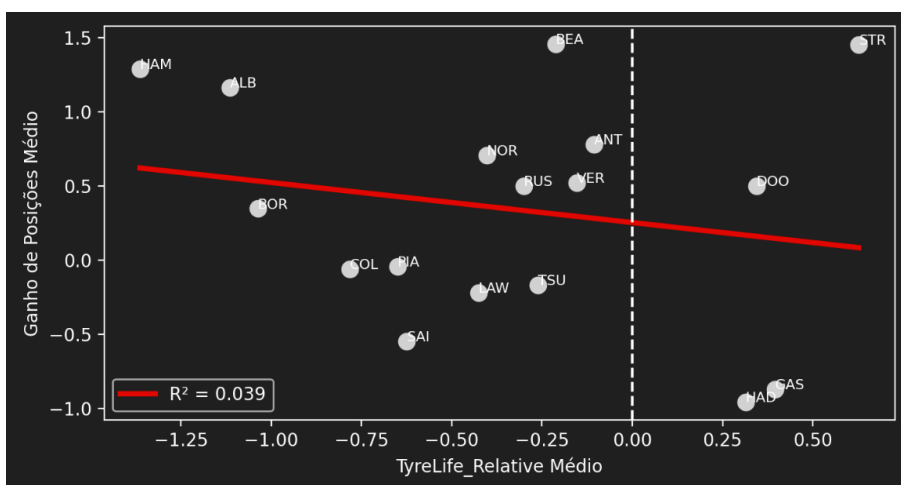
Analisa a variação do tempo de volta conforme a porcentagem de uso do pneu aumenta.



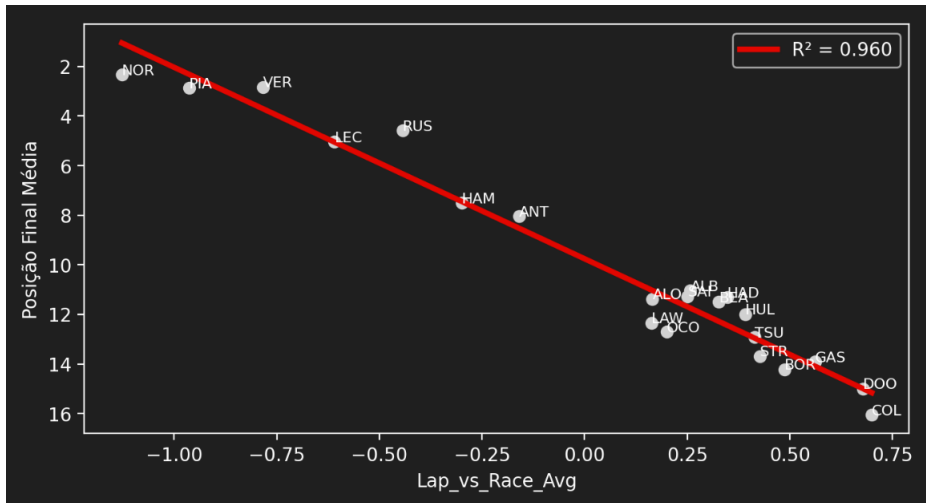
Mostra a relação do TyreLife_Relative(vida útil média do pneu do piloto comparado a média da corrida) com o Tyre_Efficiency(Mostra a eficiência do piloto com pneus mais velhos). Esse gráfico compara se o motivo do piloto parar mais cedo ou ficar mais tempo na pista é porque ele tem boa eficiência com os pneus ou por outros motivos que incluem estratégia.



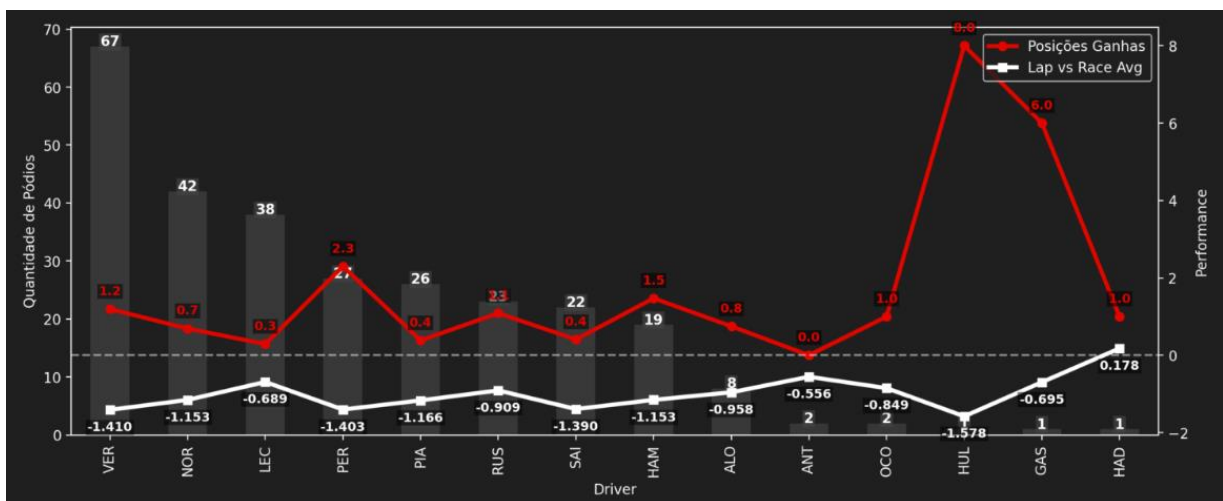
Mostra a relação do tyreLife_Relative(vida útil média do pneu do piloto comparado a média da corrida) com o ganho de posições. Para ver se estratégias mais agressivas ou conservadoras resultam em mais ganhos ou perdas de posições



Comparação do ritmo relativo do piloto com a posição final média dele



Compara a quantidade de pódios com o ritmo e posições ganhas para chegar ao pódio.



Avaliação do modelo e Conclusão: Mostra dados interessantes para analisar se as estratégias ou gerenciamento de pneus e compostos são fatores determinantes para ganhos de posição ou velocidade. Mas possui limitações, sendo a principal dela o mais importante da formula 1: O carro. Ela não mostra claramente quem possui o melhor carro ou não, pode ser dedutível a partir dos resultados mas ainda assim exclui a variável da habilidade do piloto, pois companheiros de equipe com o mesmo carro possuem resultados diferentes.

Mas o modelo explica boas perguntas se o piloto mais rápido é sempre o que ganha e se a consistência de velocidade importa para melhores resultados. Além de explicar

se estratégias de gerenciamento de troca de pneus mais tarde ou mais cedo do que a média inferem ganhos ou perdas de posição